Matemática IV – Parcial – 10-12-2012

1. a) Determinar si el subconjunto $W = \{(x,y,z) \in \mathcal{R}^3 / -2x + 2y + z = 0 \wedge y = 3x\}$ es un subespacio vectorial de $\mathcal{R}^3$. Hallar una base y la dimensión.
b) Obtener las coordenadas de los vectores $\vec{v}_1 = (1,0,0)$, $\vec{v}_2 = (0,1,0)$ y $\vec{v}_3 = (0,0,1)$ en la base $\{(1,0,0);(1,1,0);(1,1,1)\}$.

2. a) Determinar si la transormación $T : \mathcal{R}^3 \to \mathcal{R}^2$ dada por $T(x,y,z) = (x-y, z-2y)$ es lineal.
b) Hallar una base para el núclo.
c) Obtener la matriz asociada en las bases canónicas
d) Obtener la matriz asociada en las bases $\mathcal{B}_1 = \{(1,1,0);(0,-1,0);(0,0,1)\}$ y $\mathcal{B}_2 = \{(-1,1,0);(0,-1,0)\}$, para $\mathcal{R}^3$ y $\mathcal{R}^2$, respectivamente.

3. a) Determinar los autovalores y autovectores para la matriz $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$

b) Escribe la matriz, pero ahora en la base de autovectores.

4. a) Dada la función $x^2 + yx - x - y^3$ calcula $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$

b) Encuentra los puntos críticos y determina si se trata de máximos locales, mínimos locales o punto de ensilladura.